第二章 工艺流程图

工艺流程指由原料转化为产品，经历各种单元操作和其它设备（储罐、输送设备等）以及管路的全部过程，是单元反应和单元操作的组合。

工艺流程图是以图解形式来表示工艺流程的图样。

第一节 工艺流程图的类型

根据作用、表达内容、重点和深度的不同，工艺流程图可分为四种。

一． **工艺流程草图**（详见教材图3-1，P80）

1. 它是在生产方法确定，设计开始还未进行定量计算时，绘制供工艺方案讨论之用。
2. 它只是定性地图示出由原料转化成产品的变化、流向顺序、以及生产中需采用的各种化工单元及设备。

3. 它一般按照工艺装置的主项（工段或工序、车间或装置）为单元，按照工艺流程顺序，将设备和工艺流程线从左至右展开画在同一平面上的一种示意性展开图。它表示的主要内容和规范如下：

A. 设备的图示和标注：绘制机器设备示意图、标注位号。

该位号和PID上的设备位号可以不对应

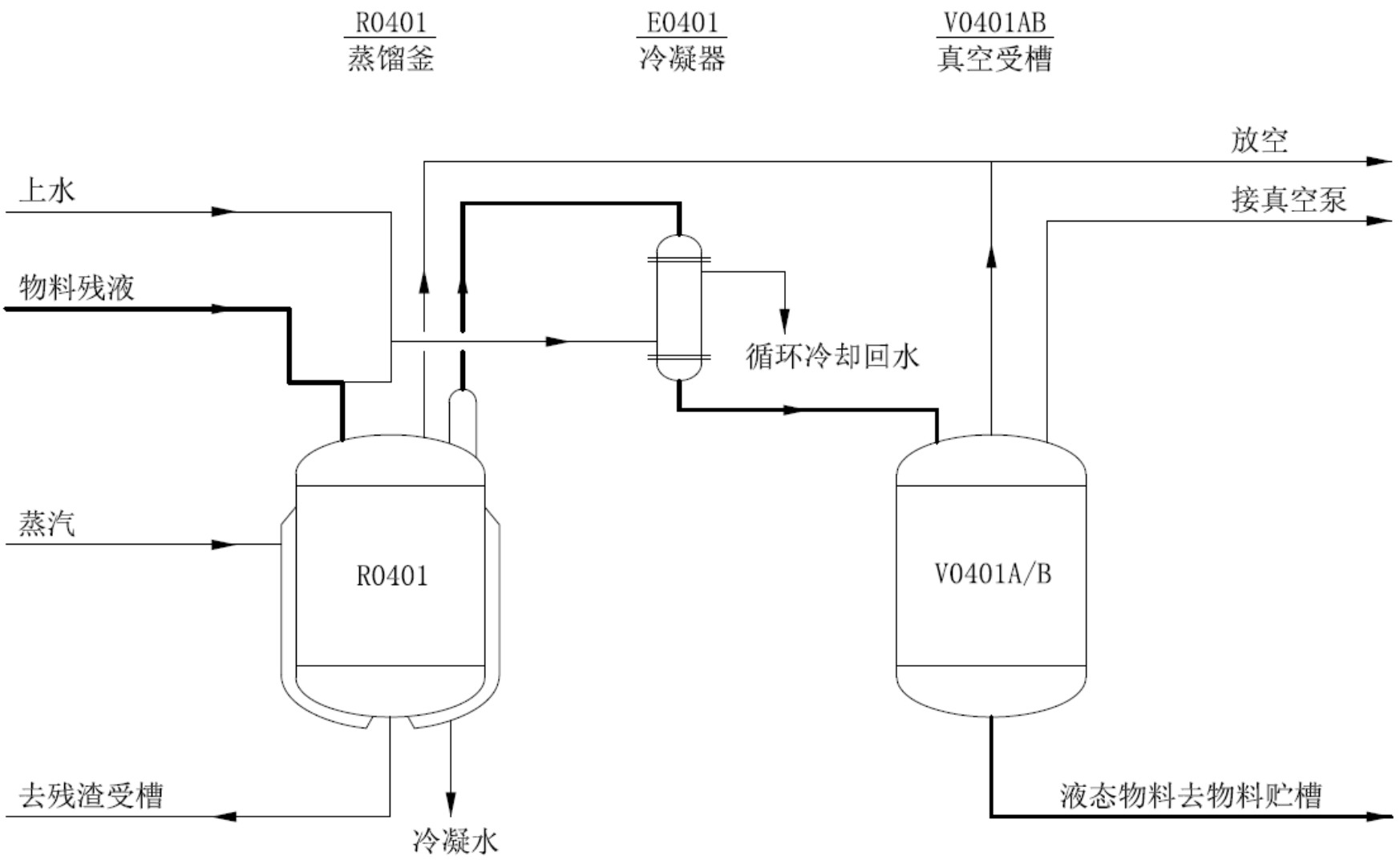
B. 流程线的图示和要求：粗实线表示主要工艺物料。

C. 流程线的标注：箭头表示流向，起止处标注物料名称和来源去向。

D. 同样的设备可只画一套。

E. 备用设备可省略不画。

F. 对图幅无严格要求，可以不加控制点、图框和标题栏。



残液蒸馏处理系统工艺流程草图
（教材图3-1，P80）

二．全厂总工艺流程图

主要用来描述大型装置（企业）总的流程概况，为生产组织调度、经济技术评价及基础工程设计提供依据。

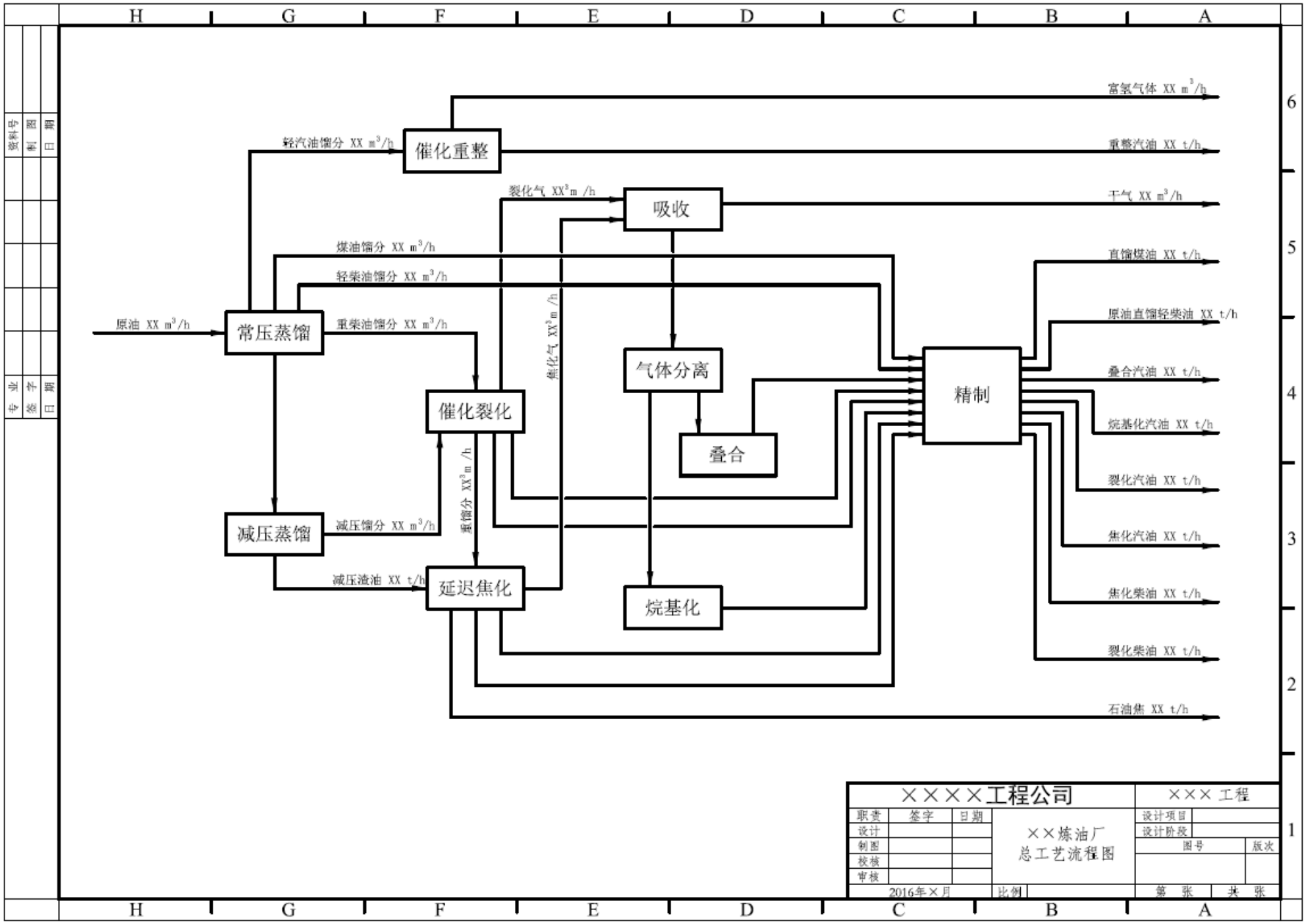
通常它是在初步物料衡算和能量衡算之后绘制的，有时候又称为“物料平衡图”，它表达的主要内容为：

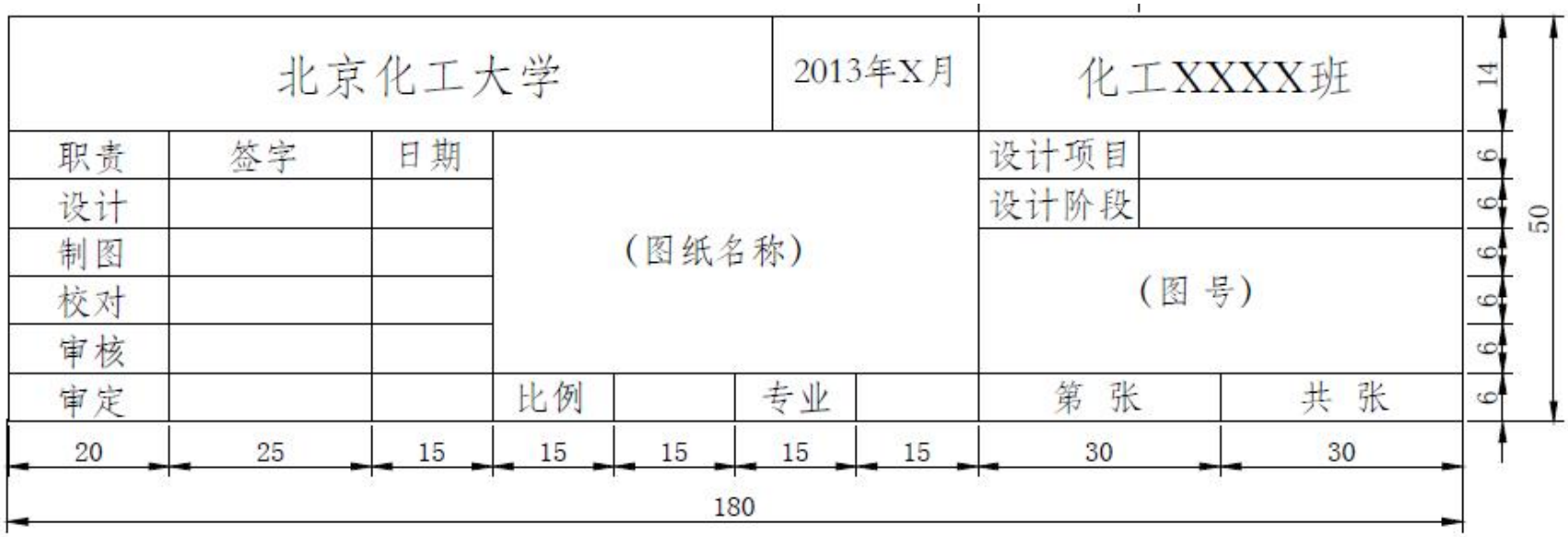
A. 图面由带箭头的物流线和若干方框图组成。

B. 方框内需标明车间（或工段）的名称。

C. 物流线上方需标注物流的种类、来源、流向与流量。

D. 图样上需绘制图框和填写标题栏。


原油 XX m³/h
常压蒸馏
轻汽油馏分 XX m³/h
煤油馏分 XX m³/h
轻柴油馏分 XX m³/h
重柴油馏分 XX m³/h
减压蒸馏
减压馏分 XX m³/h
减压渣油 XX t/h
催化重整
催化裂化
延迟焦化
裂化气 XX³m /h
焦化气 XX³m /h
重馏分 XX³m /h
吸收
气体分离
叠合
烷基化
精制
富氢气体 XX m³/h
重整汽油 XX t/h
干气 XX m³/h
直馏煤油 XX t/h
原油直馏轻柴油 XX t/h
叠合汽油 XX t/h
烷基化汽油 XX t/h
裂化汽油 XX t/h
焦化汽油 XX t/h
焦化柴油 XX t/h
裂化柴油 XX t/h
石油焦 XX t/h
××××工程公司
××× 工程
职责 签字 日期
设计
制图
校核
审核
2016年×月
××炼油厂
总工艺流程图
设计项目
设计阶段
图号
版次
比例
第 张
共 张
H G F E D C B A
6 5 4 3 2 1


北京化工大学
2013年X月
化工XXXX班
职责
签字
日期
设计
制图
校对
审核
审定
（图纸名称）
设计项目
设计阶段
（图 号）
比例
专业
第 张
共 张
20
25
15
15
15
15
15
30
30
180
14
6
6
6
6
6
6
50

三．工艺物料流程图

PFD（Process Flow Sheet Diagram）是物衡和热衡完成后，在工艺流程草图基础上以图形和表格结合的形式反映设计中物衡和热衡结果的图样。

它是工艺设计的成品文件，为设计审查提供资料，并作为进一步设计的重要依据，也为今后实际生产操作提供参考。

它以工艺流程草图为绘制基础，并且增加了如下表达内容：

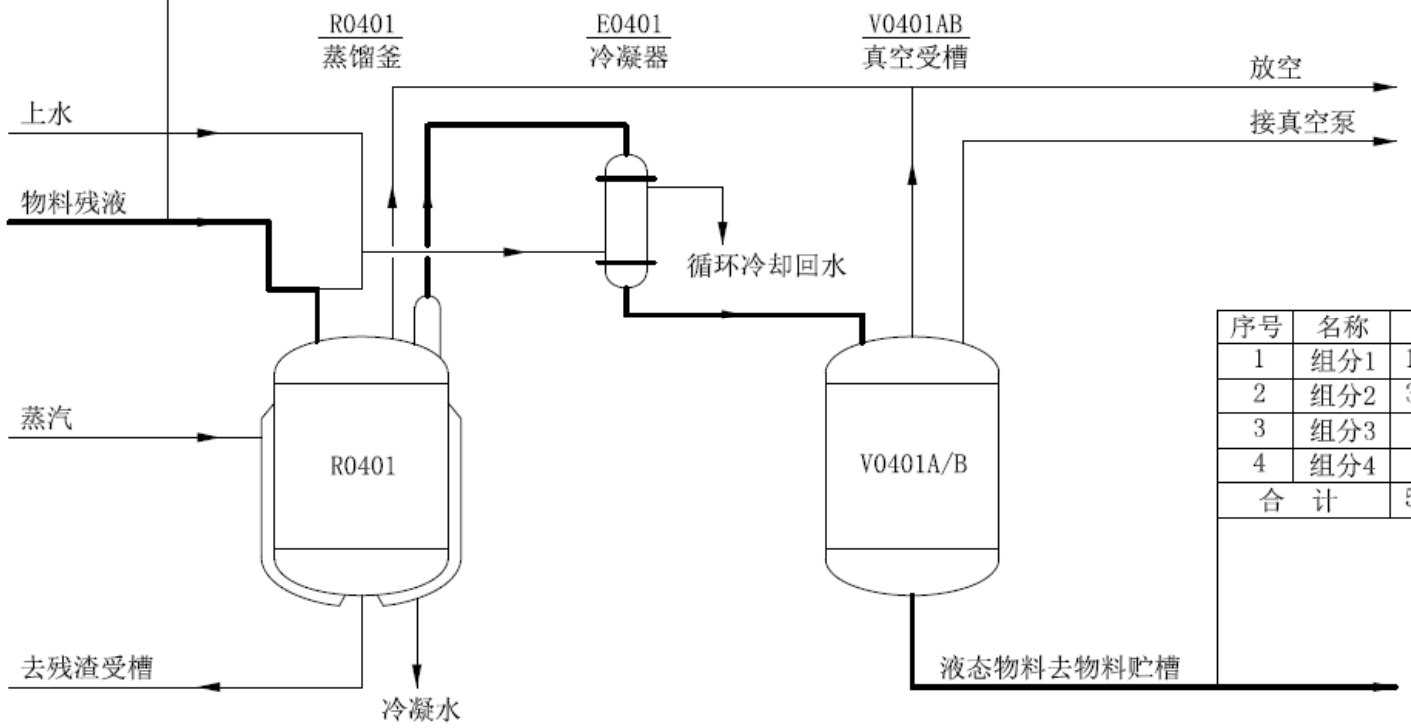
A. 在设备位号及名称的下方加注设备特性数据或参数。

B. 在每段物流线上，列表注明物流的组分名称、流量（kg/h）、摩尔（质量）分率（%）等参数及各项的总和。

C. 物料在流程中的一些工艺参数，如温度、压力等，可在流程线旁注出。

D. 图样上需绘制图框和填写标题栏。

序号	名称	kg/h	摩尔分数/%
1	组分1	18.52	32.5
2	组分2	32.42	16.8
3	组分3	2.34	24.3
4	组分4	1.76	26.4
合　计		55.04	100



序号	名称	kg/h	摩尔分数/%
1	组分1	18.52	32.5
2	组分2	32.42	16.8
3	组分3	2.34	24.3
4	组分4	1.76	26.4
合　计		55.04	100

××××工程公司				××× 工程	
职责	签字	日期	××工段 物料流程图	设计项目	
设计				设计阶段	
制图				图号	版次
校核					
审核					
2016年×月			比例	第　张	共　张

序号	名称	kg/h	W/%
1	乙苯	191	18
2	对二甲苯	191	18
3	间二甲苯	424	40
4	邻二甲苯	254	24
合 计		1060	100

序号	名称	kg/h	W/%
1	乙苯	173.5	98.3
2	对二甲苯	1.0	0.57
3	间二甲苯	2.0	1.13
4	邻二甲苯	0	0
合 计		176.5	100

序号	名称	kg/h	W/%
1	乙苯	17.5	2.0
2	对二甲苯	190	21.5
3	间二甲苯	422	47.8
4	邻二甲苯	254	28.7
合 计		883.5	100

T101 二甲苯塔（浮阀塔） Φ=1600×52600 N=120

T102 邻苯塔（浮阀塔） Φ=1600×52600 N=120

T103 乙苯塔（浮阀塔） Φ=1600×52600 N=120

E103 乙苯冷凝器 F=100m² Q=6280MJ

E104 乙苯冷却器 F=3m² Q=37MJ

E105 釜液冷却器 F=13m² Q=314MJ

混合二甲苯

V101 混合苯贮槽

E101 预热器 F=5.7m² Q=364MJ

E102 再沸器 F=200m² Q=615MJ

P101 原料泵

P102 乙苯泵

P103 乙苯泵

V102 回流槽

P104 回流泵

V104 乙苯贮槽

P106 乙苯泵

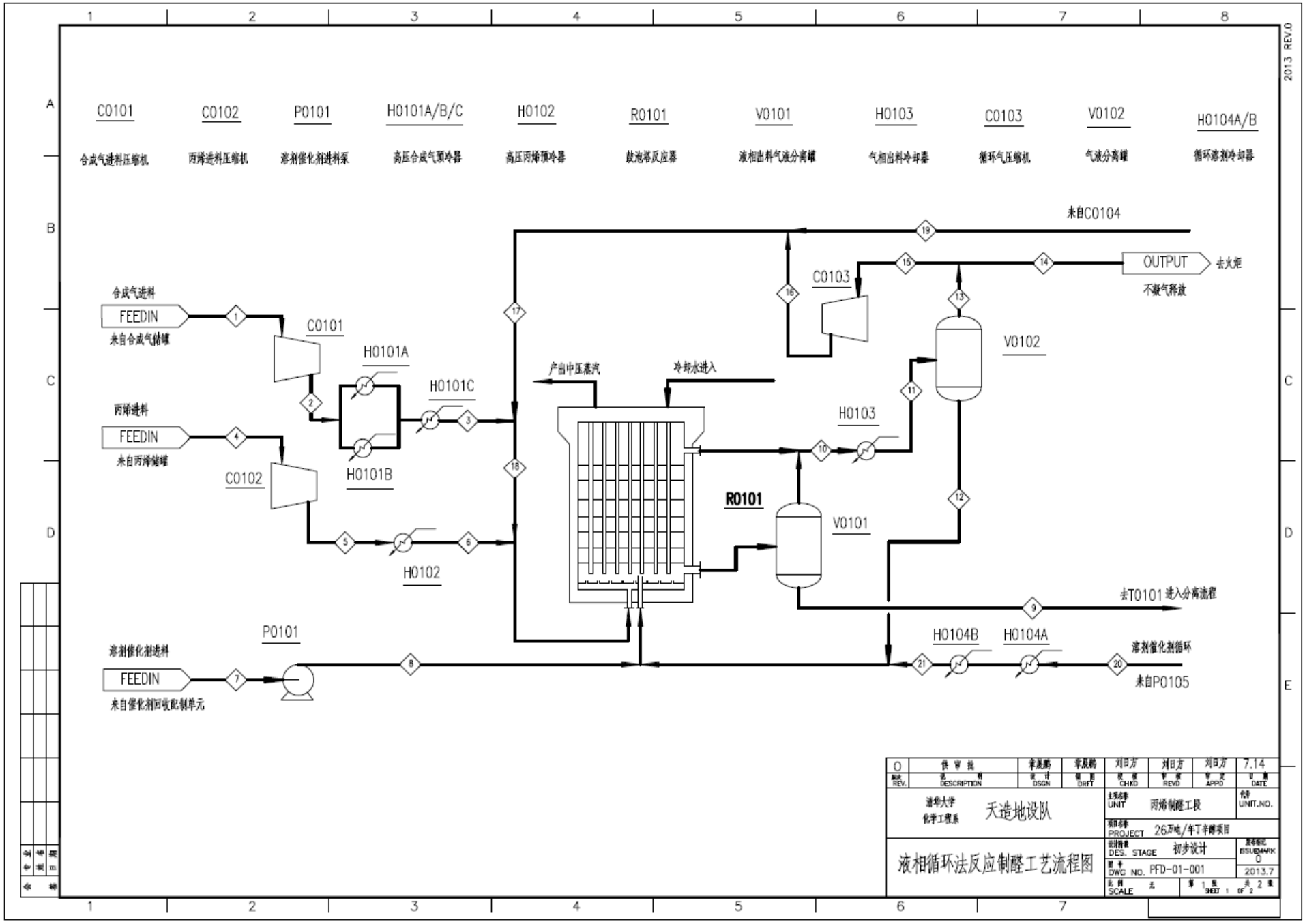
V103 二甲苯贮槽

P105 二甲苯泵

乙苯去×××

二甲苯去×××

××××工程公司				××× 工程	
职责	签字	日期	C8工段物料流程图	设计项目	
设计				设计阶段	
制图				图号	版次
校核					
审核					
2016年×月			比例	第 张	共 张


C0101 合成气进料压缩机
C0102 丙烯进料压缩机
P0101 溶剂催化剂进料泵
H0101A/B/C 高压合成气预冷器
H0102 高压丙烯预冷器
R0101 鼓泡塔反应器
V0101 液相出料气液分离罐
H0103 气相出料冷却器
C0103 循环气压缩机
V0102 气液分离罐
H0104A/B 循环溶剂冷却器
来自C0104
OUTPUT
去火炬
不凝气释放
合成气进料
FEEDIN
来自合成气储罐
丙烯进料
FEEDIN
来自丙烯储罐
溶剂催化剂进料
FEEDIN
来自催化剂回收配制单元
产出中压蒸汽
冷却水进入
去T0101 进入分离流程
溶剂催化剂循环
来自P0105
清华大学 化学工程系
天造地设队
液相循环法反应制醛工艺流程图
丙烯制醛工段
26万吨/年丁辛醇项目
初步设计
PFD-01-001
2013.7

物流代码	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
温度（℃）	40	603.75	40	60	228.43	60	40	43.11	90	90	50	40	40	40
压力（bar）	1	20	20	1	19.6	19.6	1	20	19	19	18	15	15	15
气相分率	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0.9376	0	1	1
总摩尔流量（kmol/hr）	1200.00	1200.00	1200.00	600.00	600.00	600.00	50.00	50.00	1256.96	988.44	988.44	66.46	921.98	92.20
总质量流量（kg/hr）	18342.40	18342.40	18342.40	24930.13	24930.13	24930.13	4607.03	4607.03	93879.14	25402.50	25402.50	4517.63	20884.88	2088.49
总体积流量（cum/hr）	31251.66	4397.90	1570.98	16462.68	1207.98	662.81	5.41	5.43	128.90	1538.68	1363.37	6.07	1573.23	157.32
密度（kg/cum）	0.587	4.171	11.676	1.514	20.638	37.613	850.816	847.899	728.309	16.509	18.632	744.609	13.275	13.275
焓流率（Gcal/hr）	-16.225	-11.337	-16.234	2.440	4.327	2.197	0.173	0.181	-34.264	-18.405	-19.221	-2.491	-16.862	-1.686
各组分质量流量（kg/hr）														
丙烯	0.00	0.00	0.00	23985.96	23985.96	23985.96	0.00	0.00	1053.55	1181.12	1181.12	84.64	1096.49	109.65
氢气	1185.34	1185.34	1185.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.95	475.95	0.00	475.95	47.59
甲烷	134.76	134.76	134.76	144.38	144.38	144.38	0.00	0.00	468.37	2371.75	2371.75	49.58	2322.16	232.22
乙烷	0.00	0.00	0.00	270.63	270.63	270.63	0.00	0.00	1006.97	1690.71	1690.71	63.05	1627.65	162.77
丙烷	0.00	0.00	0.00	529.16	529.16	529.16	0.00	0.00	2905.77	3023.96	3023.96	245.96	2778.01	277.80
一氧化碳	16470.12	16470.12	16470.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.91	7118.24	7118.24	21.10	7097.14	709.71
二氧化碳	316.87	316.87	316.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1016.00	2178.77	2178.77	63.25	2115.52	211.55
氮气	235.31	235.31	235.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.50	2302.89	2302.89	5.33	2297.56	229.76
正丁醛	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38069.64	3238.68	3238.68	2415.57	823.10	82.31
异丁醛	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3338.42	371.69	371.69	256.36	115.33	11.53
甲苯	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4607.03	4607.03	45757.02	1448.75	1448.75	1312.78	135.96	13.60
正丁醚	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
正丁醇	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
异丁醇	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
正丁酸正丁酯	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-乙基己烯醛（EPA）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-乙基-1-己醇（辛醇）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-乙基己醛	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四．管道及仪表流程图

1．概述

1）又分为“工艺管道及仪表流程图（PID，Piping and Instrument Flow Diagram）”和“辅助及公用系统管道及仪表流程图（UID，Utility Piping And Instrument Flow Diagram）”。

2）它是详细工程设计阶段的主要成品之一，又是设计设备和管道布置图的依据，还是施工安装、开停车、操作运行、事故处理及检维修的指南。

3）它是一种示意性展开图，用图示的方法把工艺流程和全部设备、机器、管道、阀门及管件和仪表表示出来。

4）它以工艺装置的主项（工段或工序）为单元绘制；当工艺过程比较简单时，也可用装置为单元绘制。绘制时按工艺流程顺序将设备、管道流程自左到右展开在同一平面上。

5）基础工程设计时，PID应绘制四版图纸：A版（初版）、B版（内审版）、C版（用户版）、D版（确认版）。

6）详细设计时，PID应绘制三版图纸：E版（详1版）、F版（详2版）、G版（施工版）。

2. 工艺管道及仪表流程图（PID，附图21）

1）又称为带控制点的工艺流程图（初步设计阶段）或施工流程图（施工图设计阶段）。

2）它是在工艺流程草图的基础上，以工艺管线及仪表为主体绘制的，起到描述工艺装置结构和功能的作用。

3）它表达的内容主要有：

A. 物料流程：将各设备的简单形状按工艺流程顺序，从左到右展开在同一平面上，配以连接的主辅管线及管件、阀门、仪表控制点符号等。

B. 标注：标注设备名称及位号、管段编号、控制点代号、必要的尺寸及文字说明等。

C. 附注说明：设计中需要说明的事项，有时还有设备位号的索引等。

D. 图样上需绘制图框和填写标题栏。

3. 辅助、公用系统管道及仪表流程图（UID，附图4）

1）辅助系统包括**仪表空气、工厂空气、加热用燃料（气或油）、制冷剂、惰性气体、润滑油和密封油、废气、放空系统**等。

2）公用系统包括**自来水、循环水、软水、冷冻水、低温水、蒸汽、废水**系统。

3）UID是PID的一种附加说明图纸，这样即可使PID图面清晰，易于阅读，又可使辅助及公用系统管道在图样上自成体系，一目了然。

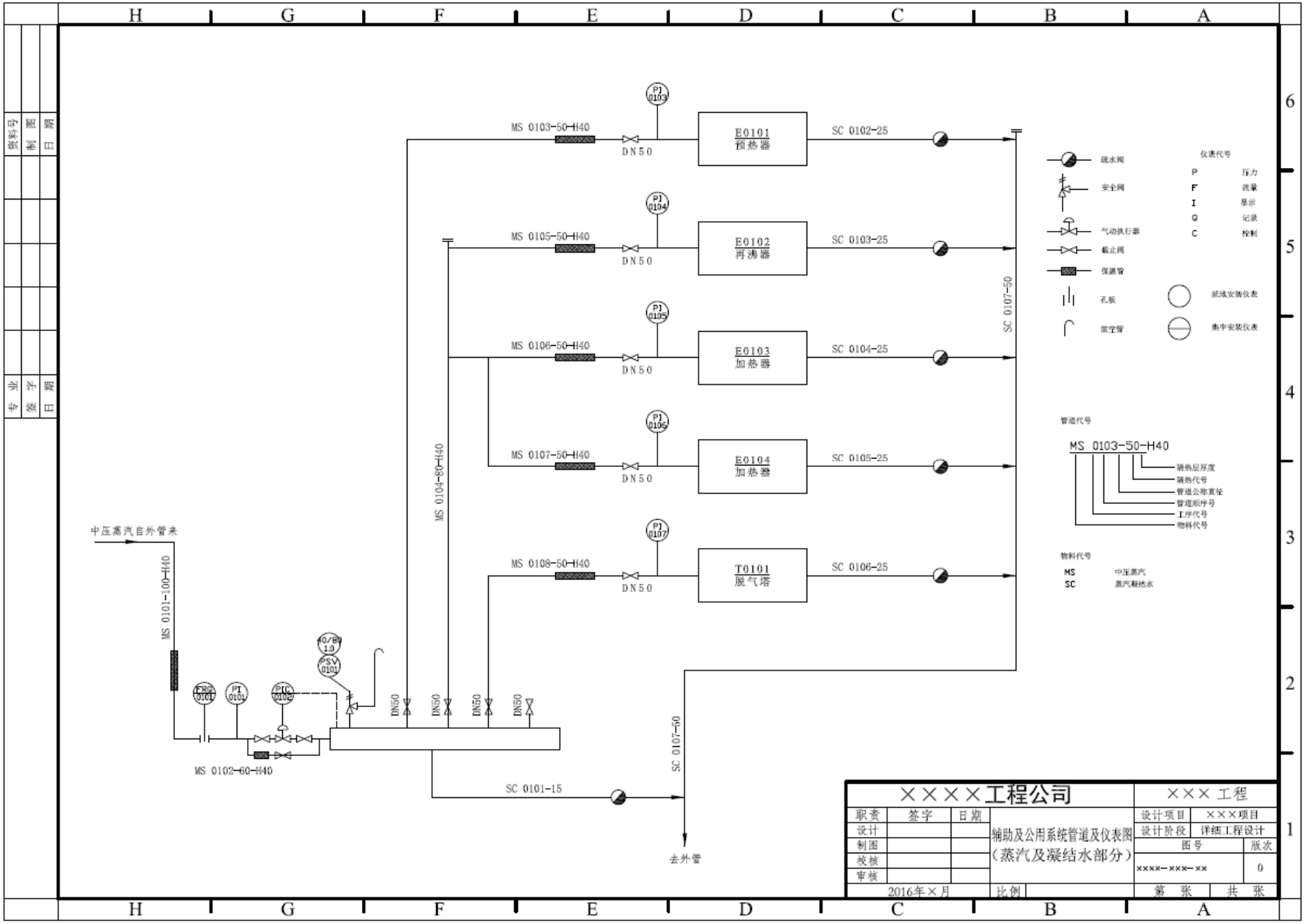
4）UID的主要结构特征及绘制要求如下（以蒸汽系统为例）：

A. 按照系统或介质类型分别绘制，用粗实线绘制辅助管道系统，细实线画出阀门、控制点等符号。

B. 可不按比例用细实线画出蒸汽分配站，支管引向设备处画一细线长方框，框内注明设备位号。

C. 需对所有辅助管线进行编号和标注。

D. 图样上需绘制图框和填写标题栏。


PJ 0103
MS 0103-50-H40
DN50
E0101
预热器
SC 0102-25
PJ 0104
MS 0105-50-H40
DN50
E0102
再沸器
SC 0103-25
PJ 0105
MS 0106-50-H40
DN50
E0103
加热器
SC 0104-25
PJ 0106
MS 0107-50-H40
DN50
E0104
加热器
SC 0105-25
PJ 0107
MS 0108-50-H40
DN50
T0101
脱气塔
SC 0106-25
SC 0107-50
MS 0104-80-H40
中压蒸汽自外管来
MS 0101-100-H40
FRQ 0101
PI 0101
PIC 0102
40/80 1.0
PSV 0101
DN50
DN50
DN50
DN50
MS 0102-60-H40
SC 0101-15
SC 0101-50
去外管
疏水阀
安全阀
气动执行器
截止阀
保温管
孔板
放空管
就地安装仪表
集中安装仪表
仪表代号
P 压力
F 流量
I 显示
Q 记录
C 控制
管道代号
MS 0103-50-H40
隔热层厚度
隔热代号
管道公称直径
管道顺序号
工序代号
物料代号
物料代号
MS 中压蒸汽
SC 蒸汽凝结水
××××工程公司
××× 工程
职责 签字 日期
设计
制图
校核
审核
2016年×月
辅助及公用系统管道及仪表图
（蒸汽及凝结水部分）
设计项目 ×××项目
设计阶段 详细工程设计
图号 ××××-×××-××
版次 0
比例
第 张 共 张
专业 签字 日期
资料号 制图 日期

第二节 工艺管道及仪表流程图（PID）的图示方法

PID和UID应根据化工行业标准《化工工艺设计施工图内容和深度统一规定》（HG/T 20519-2009）中的有关规定进行绘制。

一．通用设计规定

1. 图幅与比例

一般用A1，简单时用A2，不易加长和加宽，工作讨论打印用A3。

2. 图线和字体

1）主要工艺物料管线、主产品管线和设备位号线用**粗实线**。

2）辅助物料和公用工程管线用**中粗线或细实线**。

3）设备、阀门、仪表、管件和管道附件用细实线（特殊要求除外）

4）图线和字体具体要求按教材附录3（来源于GB20519-2009）执行。

表 4.0.1 线宽组（mm）

线宽比	线宽组			
b	1.4	1.0	0.7	0.5
0.7b	1.0	0.7	0.5	0.35
0.5b	0.7	0.5	0.35	0.25
0.25b	0.35	0.25	0.18	0.13

3. 复用设计

复用部分或成套部分以双点画线框图表示，框内注明名称、位号或编号、填写有关图号，必要时加文字予以说明。

4. 相同系统的绘制方法（详见教材P84）

1）当系统中包括两个或两个以上相同系统时：

首先绘出一张总图表示各系统之间的关系，再单独绘出一个系统的详细流程图；其余系统以细双点划线的方框表示，框内注明系统名称及其编号。

2）当多个不同系统流程比较复杂时：

可以分别绘制各系统单独的流程图。在总图中个系统采用细双点划线的方框表示，框内注明系统名称、编号和系统流程图图号。

二． 首页图

将设计中所采用的部分规定以图表形式绘制出来，以便识图和更好地使用设计文件。它适用于PID和UID，表达的主要内容如下：

1. 工艺物料、辅助物料和公用物料的物料代号、缩写字母。
2. 管道、阀门、主要管件、取样器、特殊管件（阀门）等图形、类别符号和标注说明。
3. 管道编号说明，设备位号说明。
4. 公用工程站（蒸汽分配管、冷凝液、收集管等）编号说明。
5. 检测和控制系统的图例、符号、代号等及其说明。
6. 管线及仪表线的接续标记及其说明。
7. 各工艺工序和辅助物料、公用物料发生工序以及各类物料介质管道有关工序的主项（工程）编号一览表。
8. 首页图编号方法同PID，位于图号首位，一般采用A1图幅。

三． 设备的图示方法

1. 设备（机器）用细实线，不按比例在图中画出，其中：

   1）有规定图例的，按照规定图例绘制。

   2）没有规定图例的，可根据实际外形和内部特征绘制。复杂机器设备，允许用一细实线绘制长（正）方形框代表，框内注明位号与名称。

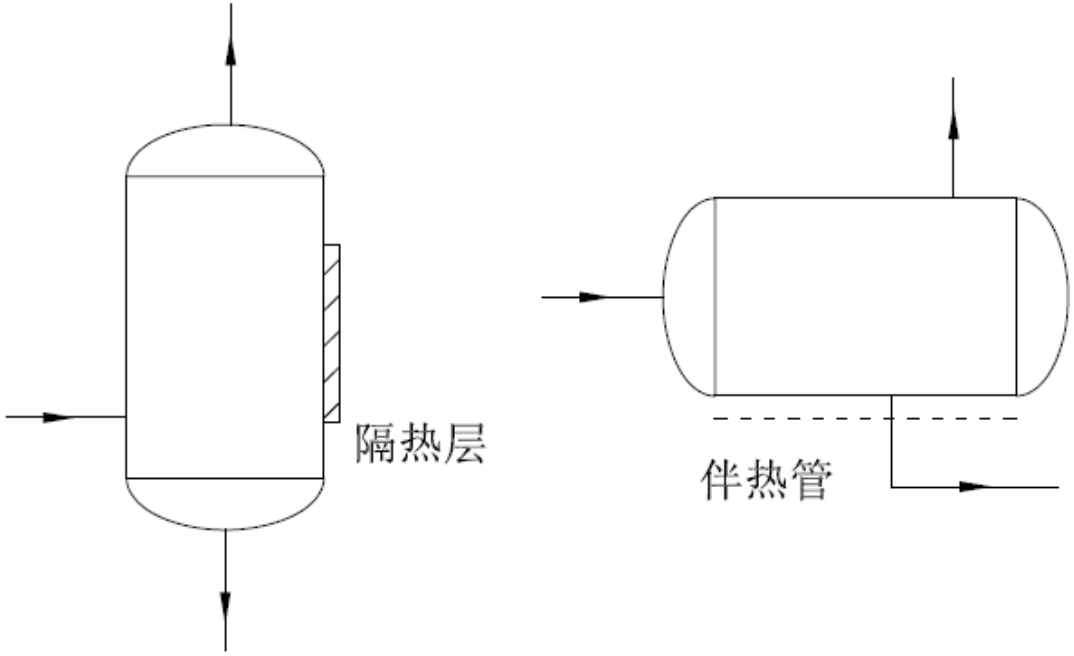
2. 所有接口（包括人孔、手孔、卸料口等）宜全部画出，其中与配管或外界有关的管口必须画出。

3. 管口编号用大写英文字母（必要时可在其后附数字）加方框（5mm×5mm）。

4. 管口一般用单细实线表示，也可与所连管道线宽度相同，允许个别管口用双细实线。管口法兰用细实线。

5. 机器设备的支承，底（裙）座和基础平台等可不表示。

6. 机器设备自身的附属部件，如果是生产操作、检测和调试必需的（如柱塞泵所带缓冲罐、安全阀、设备上液位计等），则需予以表示。
7. 对于需隔热或伴热的机器设备，需在其相应位置画出一段隔热层或伴热管图例。必要时可注出其隔热等级或伴热类型和介质代号。



8. 机器设备间的相对位置如下：

1）横向位置按主物料管线顺序自左向右展开画出。

2）相对高低位置应尽可能符合实际情况。地下或半地下设备，需要表示出一段相关地面，地面以 ////////// 表示。

四. 管道的图示方法

PID中要画出和标注全部工艺管道以及与工艺有关的一段辅助及公用管道。工艺管道包括正常操作所用物料管道，工艺排放系统管道，开停车和必要的临时管道。管道图示的具体要求如下：

检修管道
紧急泄压

阅读PID图的难点之一

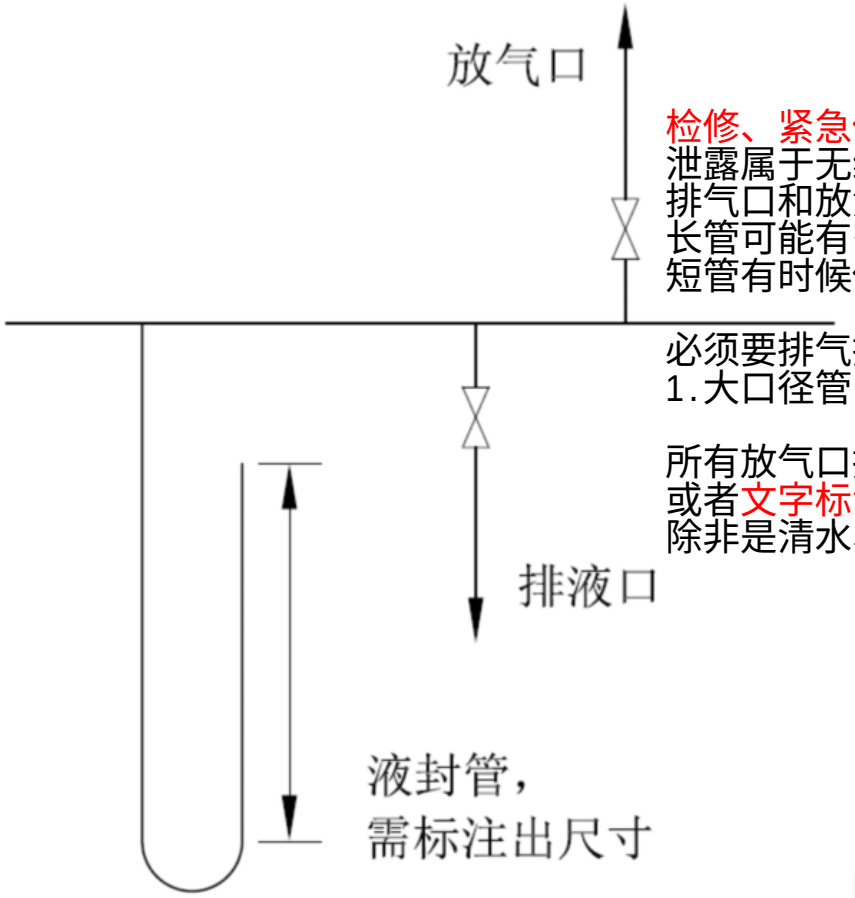
1. 一般用单线表达各类管道，具体线型规定如表3-2（P88）所示。

2. 伴热管要全部画出来，夹套管可在两段画出一小段，其它隔热管在适当位置画出隔热图例。

3. 管道尽可能水平或者垂直绘制，拐弯处一般画成直角。管线相交时尽

量按同一物料“先不断后断”，不同物料“主不断辅断”的原则断开，断开处间隔至少5倍左右的线粗。

4. 管道上取样口、放气口、排液口及液封管均应全部画出。



检修、紧急停车时用
泄露属于无组织排放，会造成向空气的泄漏量
排气口和放液口可按着设计路径排
长管可能有多个
短管有时候借用靠近的设备作为排液口

必须要排气排液口：
1.大口径管

所有放气口排液口的管线必须集中到排污管
或者文字标注去xxx处理装置
除非是清水、氮气、压缩空气等无污染介质

5. 表示物料流向的箭头直接画在管线上。

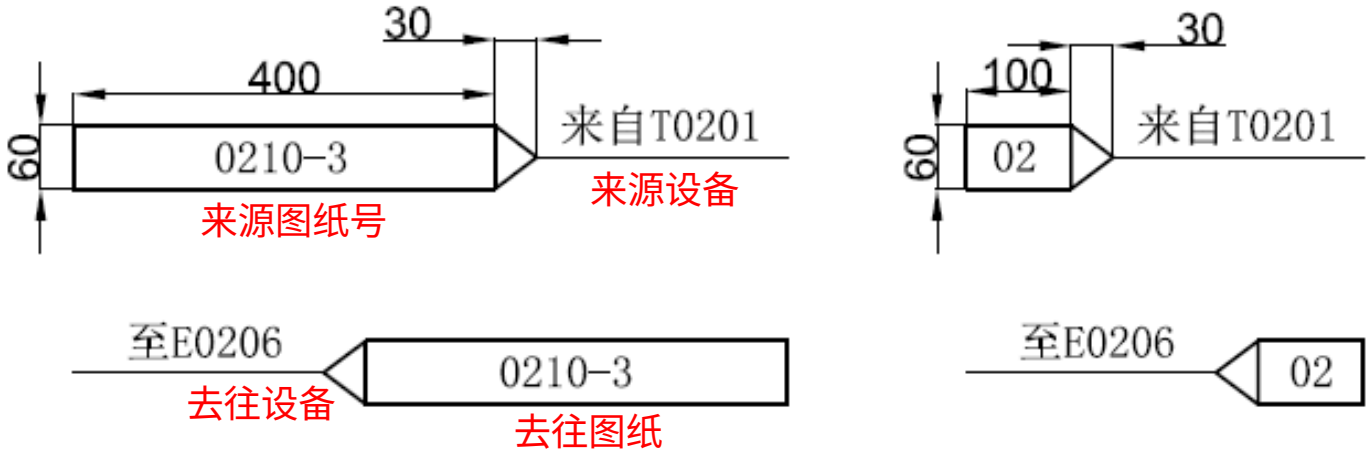
公用工程物料管线
总管图

6. 工艺物料管道采用“左进右出” 的方式安排。

辅助物料、公用物料不受此限制，就近整齐安排为宜。

放空或去泄压系统管道，从图纸上（下）方和左（右）方离开图纸。

7. 图上的管道与其他图纸有关时，一般将其端点集中绘制在图的左方或者右方，以图纸接续标志（两种）标出物流方向。



主项之间用长箭头
主项内部用短箭头

图纸之间用长
图纸内部用短

去上一张图纸的统一画在图纸上方或左方
去下一张图纸的统一下方或右方

阅读PID的难点之一

五． 阀门、管件和管道附件的图示方法（见教材表3-3）

1. 管道上的所有阀门和部分管道配件需要绘出，线型采用细实线。
2. 管道的一般连接件（三通、弯头和法兰等）若无特殊要求，不需绘出。
3. 同一张PID上，阀门大小应该一致。
4. 阀门间表示的高低位置应大致符合实际情况。

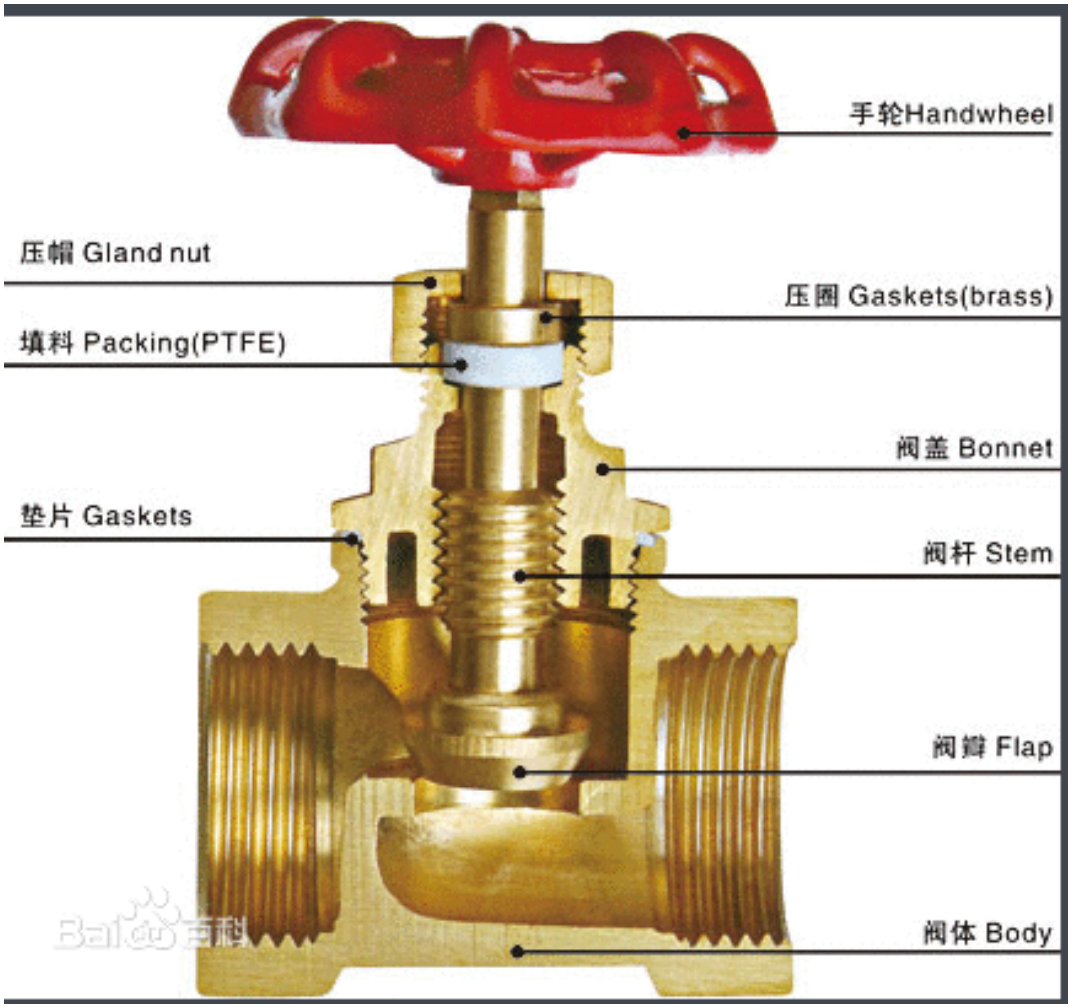
六． 仪表控制系统及分析取样点的表示方法

PID中要用细实线画出和标注全部与工艺有关的检测仪表、调节控制系统、分析取样点和取样阀（组）。具体图形符号和标注方法可事先在首页图上进行规定，且符合《过程测量与控制仪表的功能标志及图形符号》（HG/T 20505-2014）的统一规定。

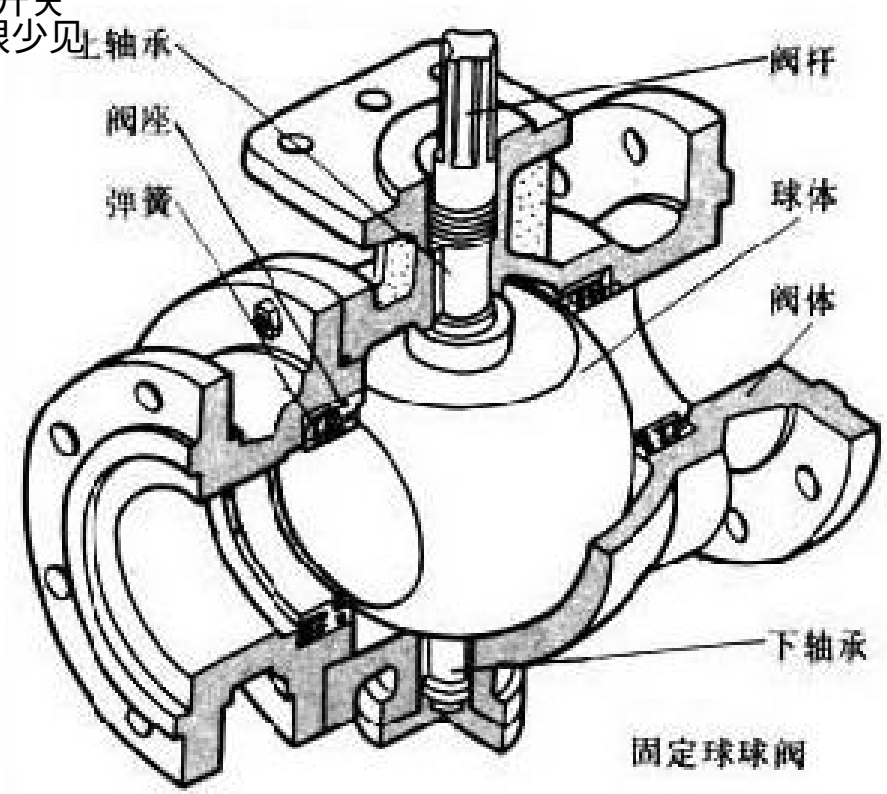
1. 仪表的图形符号

包括**监控仪表、检测点与仪表连接线**和**执行器**的图形符号、具体规定和内容见教材表3-5至表3-9。

外部填料密封
下进上出
内部线密封，不耐高压
不能输送带颗粒流体
适合蒸汽输送管道
有安装方向要求



内密封是面密封
耐高压
耐用性强
外密封是盘根密封
球阀阀杆配用手柄，可以之间看出开关
球阀不能做成大口径，DN100以上很少见
成本较高



固定球球阀

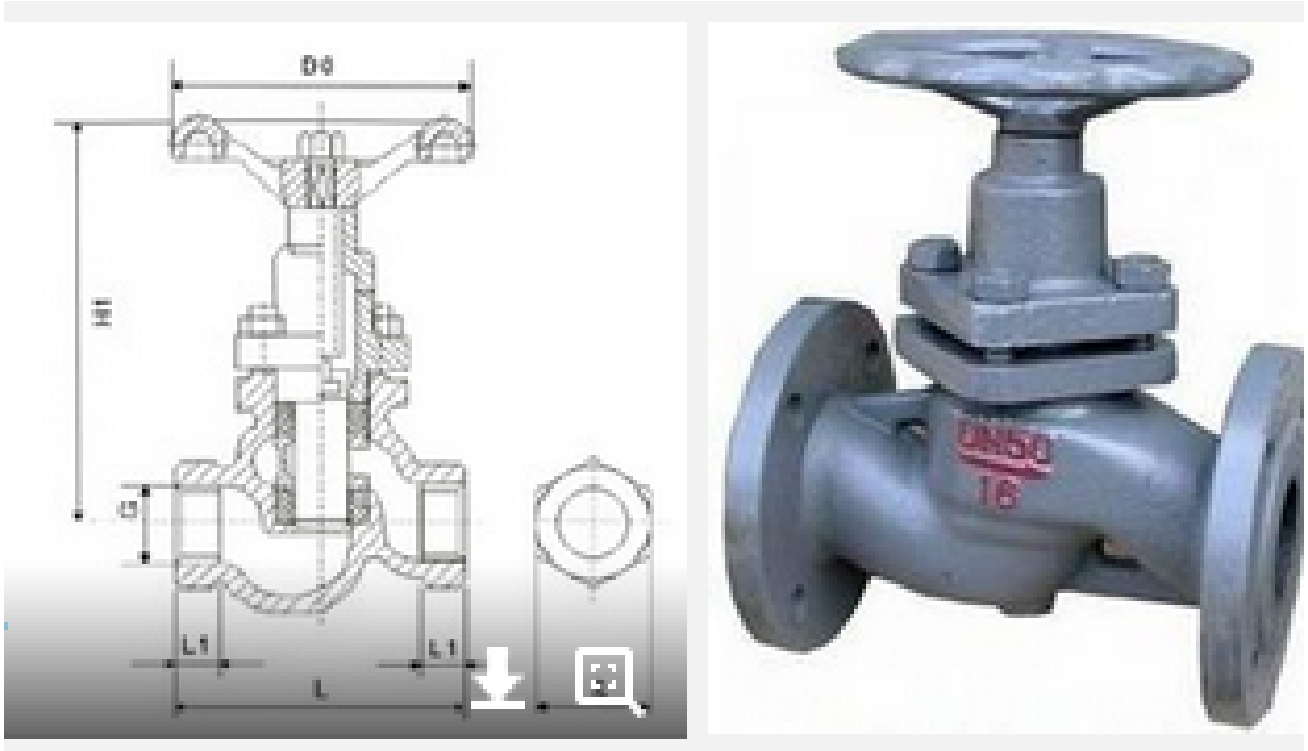
闸阀
有安装方向要求，大口进小口出
无法解决内漏
杆件变形后难以调节
可用于常通的大口径管路
外密封为填料密封





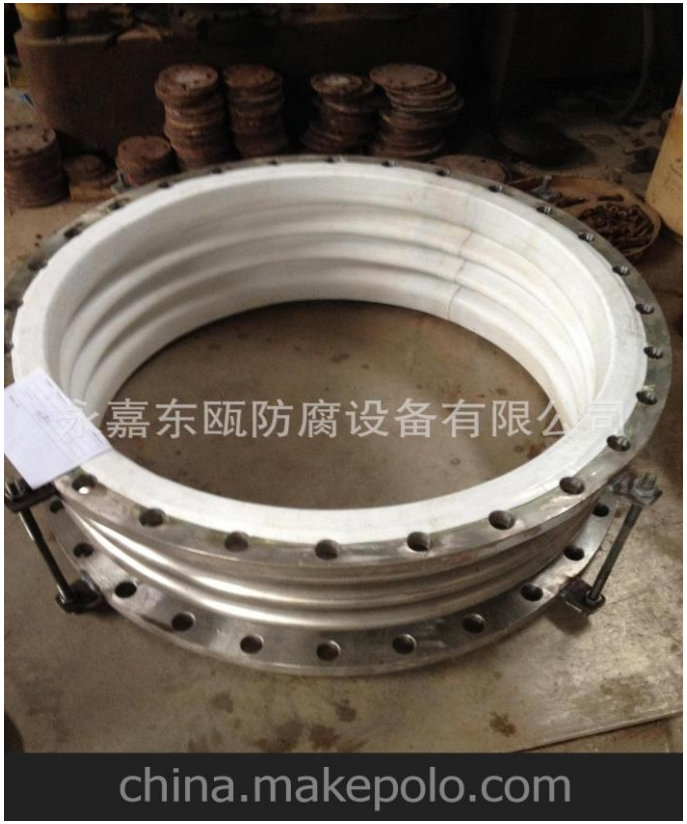


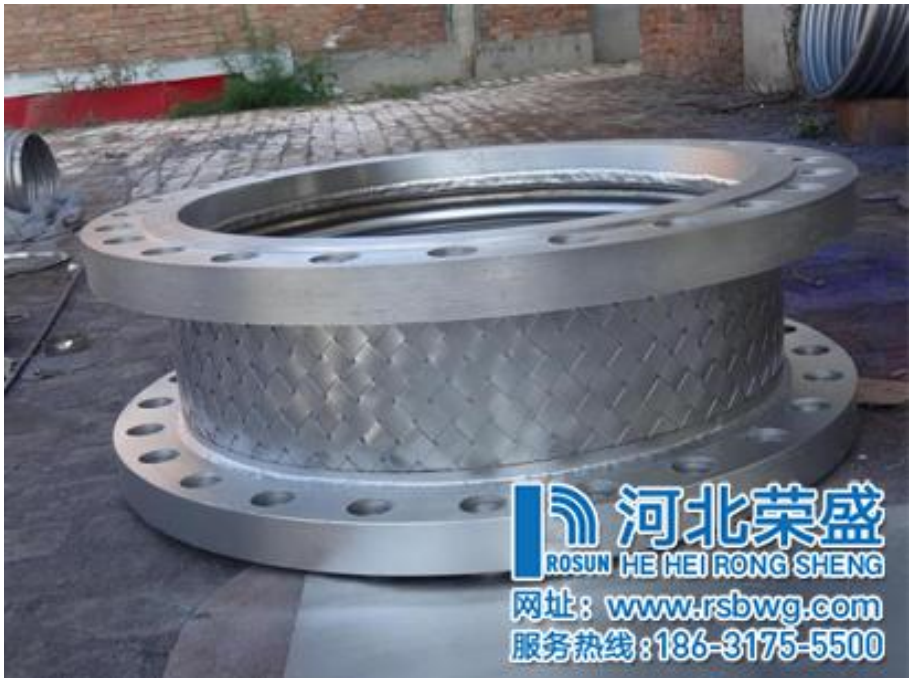
柱塞阀
圆柱面密封，密封性能强
用于小口径高压蒸汽管线
造价高



波纹管（膨胀节）

用于消除玻璃陶瓷等脆性管道之间的连接应力和连接长度公差









管道视镜









8字盲板，用于判断管是通是断



法兰











2. 仪表的功能标志

仪表的功能标志由两部分组成，格式为“首位字母+后续字母”，其中：

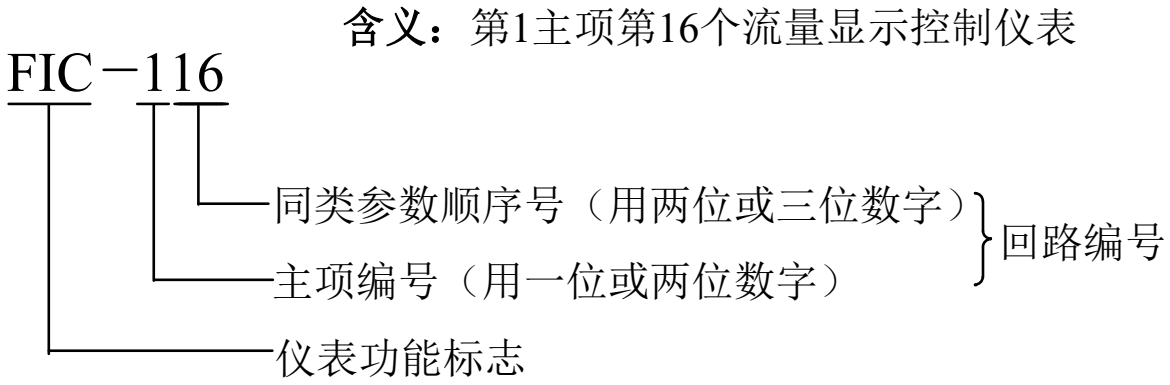
1）首位字母由一个大写英文字母构成，表示被测变量或引发变量。

2）后续字母由1-3个大写英文字母构成，按照顺序分别表示“读出功能+输出功能+读出功能）”

首位和后续字母的含义，详见教材表3-10。

3. 仪表位号

它由**仪表功能标志**和**仪表回路编号**两部分组成，每一个仪表（或元件）都应编制仪表位号，具体方法如下：



4. 仪表控制点的图示与标注示例

PID中所有仪表都要进行标注，标注时仪表功能标志标注在仪表图形符号的上半部，而回路编号标注在下半部，其中：

1）检测仪表

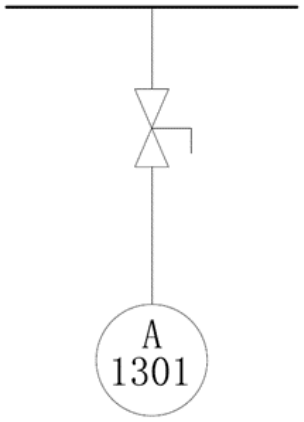
按其检测项目、功能和位置绘制与标注，见教材图3-15（a）。

2）控制仪表

按其组成形式（单阀、四阀等）将所含管道、阀门、管件及管道附件等画出，并分别标注其调节控制的项目、功能、位置及控制阀的特征，详见教材图图3-15（b）。

5. 分析取样点的表示方法

分析取样点要在选定的位置（设备管口或管道）进行标注与编号，其取样阀（组）、取样冷却器也要绘制和标注或加文字说明，具体如图所示：



可不停车更换的仪表一般都需要配检修阀门

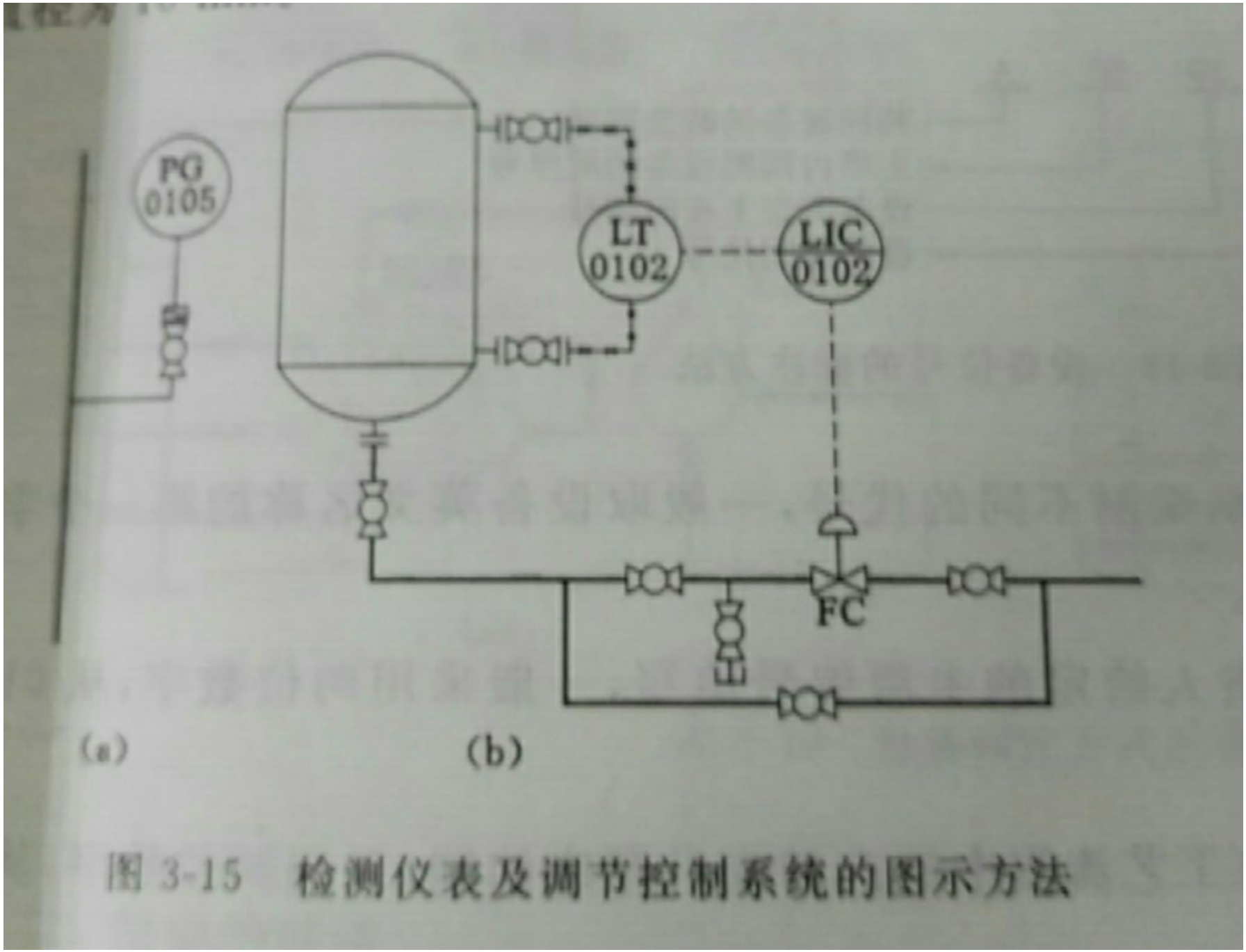


图 3-15　检测仪表及调节控制系统的图示方法

第三节 工艺管道及仪表流程图（PID）的标注

一．设备（机器）的标注

1. 标注内容

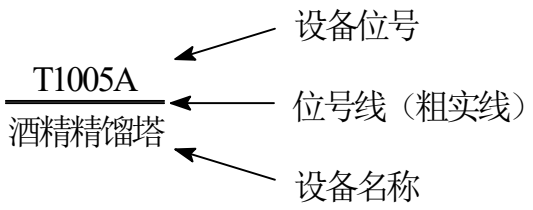
1）所有设备都应标注设备位号及名称。

2）在整套设计及其各个阶段中，同一设备位号是相同的。

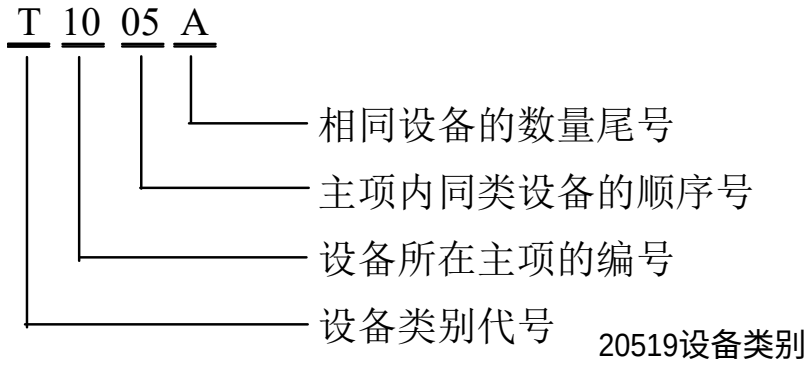
3）设计各阶段被取消的设备机器位号在后续设计中不再出现。

4）新增设备应重新编号，并不得占用已取消的位号（即保留空号）。

2. 标注方法



1）**设备位号：**每台设备只编一个位号，注写在位号线的下方。由“**设备类别代号＋设备所在主项编号＋主项内同类设备顺序号+相同设备的数量尾号**”四部分构成。



A. 设备类别代号：一般取设备类别名称的第一个字母（大写），具体规定见教材表3-11（P98）。

B. 主项编号：按主项编号填写，采用两位数字，从01开始，最大为99。

C. 设备顺序号：按同类设备在流程中的先后顺序编制，采用两位数字，

从01开始，最大为99。

D. 相同设备的数量尾号：两台或两台以上相同设备并联时，它们位号前三项完全相同，而用不同的数量尾号予以区别。数量尾号采用大写英文字母A、B、C……。

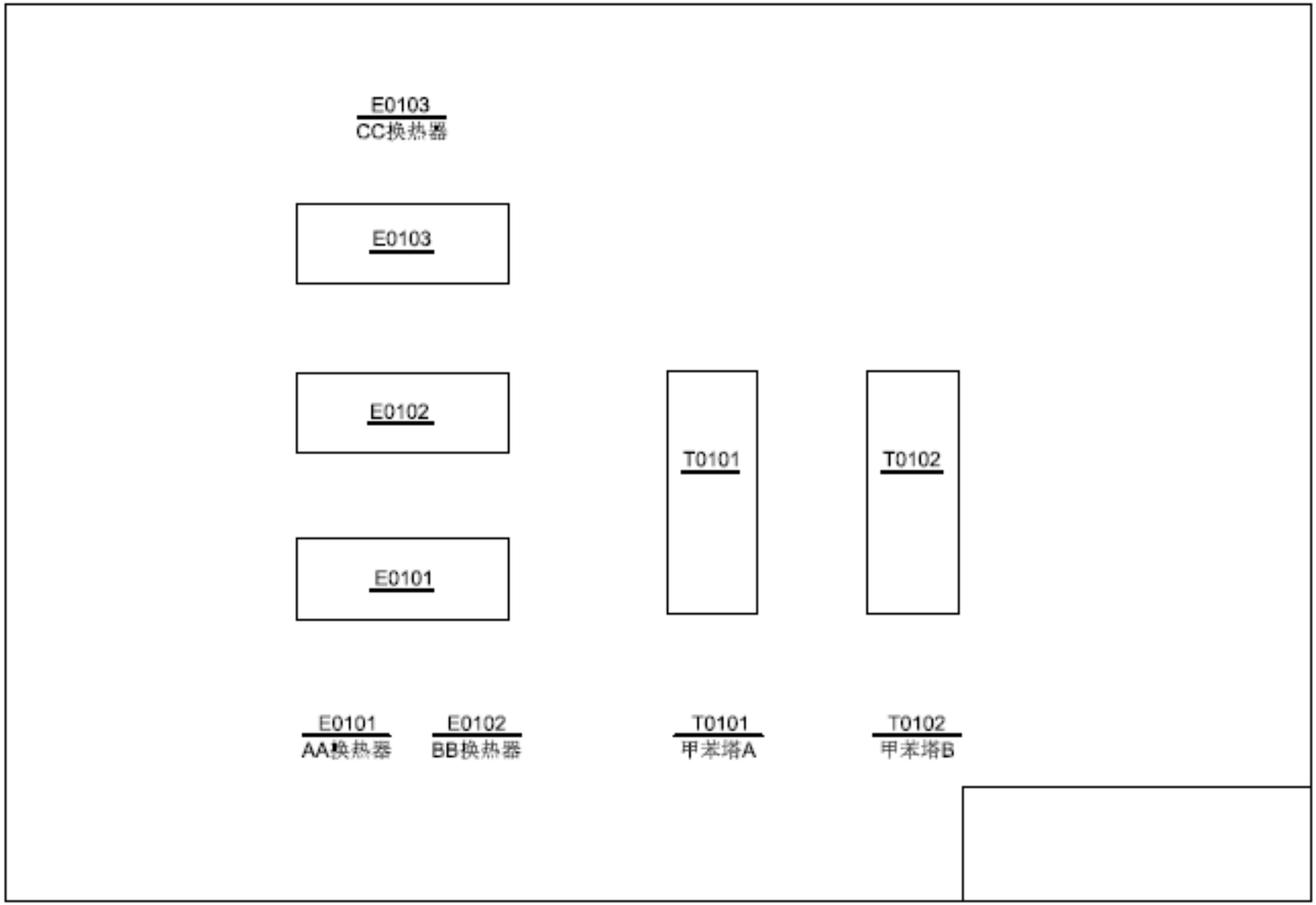
2）**设备名称：**设备名称注写在位号线下方，要求尽可能反映该设备用途。比如乙苯制备用的精馏塔可以命名为“乙苯精馏塔”或“乙苯塔”，但不能命名成“精馏塔”或“精馏塔I”。

3. 标注方式

设备（机器）需要在PID图的两个位置标注。

1）在设备（机器）上方或下方，排列整齐，尽可能正对所标设备标注，设备位号、设备名称和位号线均需标注。

2）在设备内或近旁标注，仅标注设备位号和位号线。


E0103
CC换热器
E0103
E0102
T0101
T0102
E0101
E0101
AA换热器
E0102
BB换热器
T0101
甲苯塔A
T0102
甲苯塔B

二．管道的标注

PID每根管道均要编号和标注的，可按照GB20519的规定进行。

1. 标注内容

由如下四个部分组成，其中，**管段号和管径**为一组，**管道等级和隔绝热（或隔声）**为一组，两组之间用一短横线隔开，总称为**管道组合号**：

1）管段号：又称管道号，它又包括物料代号、主项编号、管道序号三个单元。

2）管径。

3）管道等级。

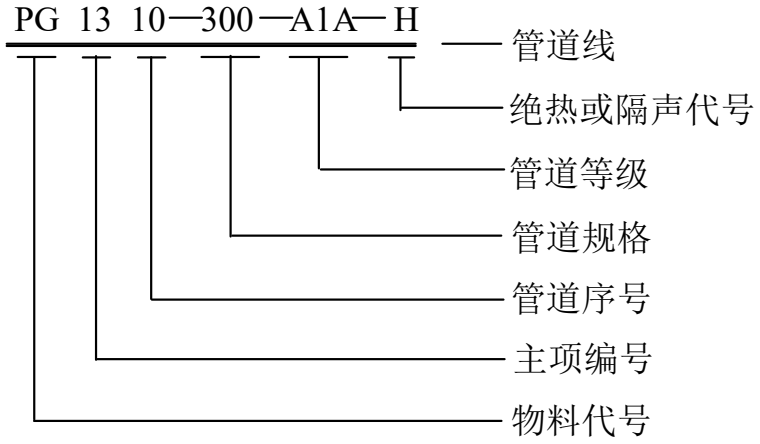
4）隔绝热（或隔声）。

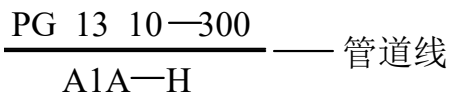
2. 标注方法

管道组合号需要标注在管道附近，标注方法分为两种：水平（竖直）标注和上下（左右）标注。

水平（竖直）标注时，水平管道标注在管道上方；竖直管线标注在管道左侧（字头朝左）；在管道密集、无处标注时，可用细实线引至空白处标注。

上下（左右）标注时，将管道组合号的两部分分别标注在管道的上下（左右）方。



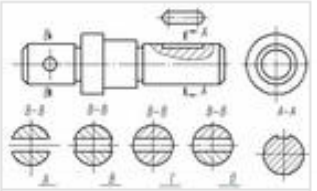


管子直径

一般来说，管子的直径可分为外径、内径、公称直径。管材为无缝钢管的管子的外径用字母D来表示，其后附加外直径的尺寸和壁厚，例如外径为108的无缝钢管，壁厚为5MM，用D108*5表示，塑料管也用外径表示，如De63,其他如钢筋混凝土管、铸铁管、镀锌钢管等采用DN表示，在设计图纸中一般采用公称直径来表示，公称直径是为了设计制造和维修的方便人为地规定的一种标准，也叫公称通径，是管子（或者管件）的规格名称。管子的公称直径和其内径、外径都不相等，例如：公称直径为100MM的无缝钢管有102*5、108*5等好几种，108为管子的外径，5表示管子的壁厚，因此，该钢管的内径为（108-5-5）=98MM，但是它不完全等于钢管外径减两倍壁厚之差，也可以说，公称直径是接近于内径，但是又不等于内径的一种管子直径的规格名称，在设计图纸中所以要用公称直径，目的是为了根据公称直径可以确定管子、管件、阀门、法兰、垫片等结构尺寸与连接尺寸，公称直径采用符号DN表示，如果在设计图纸中采用外径表示，也应该作出管道规格对照表，表明某种管道的公称直径，壁厚。

为了使管子、管件连接尺寸统一，采用DN表示其公称直径（也称公称口径、公称通径)。化工厂用来输送水、煤气、空气、油以及取暖用蒸汽等一般压力的流体，管道往往采用电焊钢管，称有缝管。有缝管按厚度可分为薄壁钢管、普通钢管和加厚钢管。其公称直径不是外径，也不是内径，而是近似普通钢管内径的一个名义尺寸。每一公称直径，对应一个外径，其内径数值随厚度不同而不同。(管子又分为英制管和公制管的。公称直径为DN100的管，如果该管为国际通用系列（俗称英制管），其外径是114.3mm；如果该管为国内沿用系列（俗称公制管），其外径是108mm。 这样就出现了两种直径了，不矛盾的。)公称直径可用公制mm表示，也可用英制in表示。

管路附件也用公称直径表示，意义同有缝管。



公称直径

工程中所用的无缝管，如输送流体用无缝钢管(GB 8163-87)、石油裂化用无缝钢管(GB 9948-88)、化肥设备用高压无缝钢管（GB 6479-86)等，标记方法不用公称直径，而是以外径乘厚度表示。标准中称此外径与厚度为公称外径与公称厚度。

输送流体用无缝钢管和一般用途无缝钢管分热轧管和冷拔管两种。冷拔管的最大外径为200mm；热轧管的最大外径为630mm。在管道工程中，管径超过57mm时，常采用热轧管。管径在57mm以内常选用冷拔管。

1）物料代号

按物料的名称和状态取其英文名称的字头组成物料代号，一般采用2-3个大写英文字母，常见物料代号表见教材表3-12（P99）。

2）主项编号

按工程规定的主项编制，采用两位数字，从01开始，至99为止。

3）管道序号

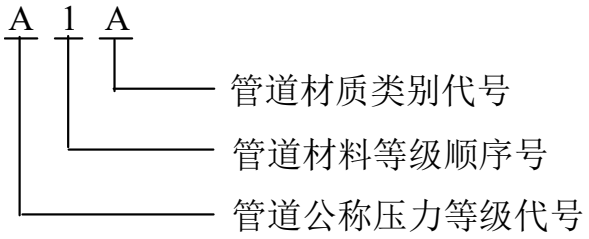
相同类别的物料，在同一主项内以流向先后为序，顺序编号。采用两位数字，从“01”开始，至“99”结束。

4）管道规格

一般标注公称直径，只注数字，不注单位，如DN200的公制管道，只需标注“200”；2英寸的英制管道，则标注为“2”” 。

5）管道等级

由“管道公称压力等级代号＋管道材料等级顺序号＋管道材质类别代号”三个单元组成，如下图所示，其中：



A. 管道公称压力等级代号

用大写英文字母表示，A－G用于ASME（美国机械工程师协会）标准压力等级代号，H － Z用于国内标准压力等级代号，其中（I、J、O、X）不用。详细规定见教材表3-13（P101）

B. 管道材料等级顺序号

由1 － 9构成，在压力等级和管道材质类别代号相同的情况，可以有九个不同系列的管道材料等级。

L1B，L2B，L3B.....同一个压力等级（L）和材质（B）下，可能不同的物料管道有不同的壁厚、法兰标准等等，所以用数字分开。

C. 管道材料类别代号

用大写英文字母表示。详细规定见教材表3-14（P102）。

6）绝热或隔声代号

用大写英文字母表示。详细规定见教材表3-15（P102）。

三．特殊阀门和管道附件的标注

1. 标注内容

1）一些特殊阀门和管道附件需要编号和标注，比如减压阀、安全阀、疏水阀、爆破片、阻火器和限流孔板等（见教材图3-22，P102）。

2）标注内容包含分类代号和相应的序号两个部分。

2. 标注方法

1）一般，SV作为特殊阀门代号、SP作为特殊管道附件代号、RO作为限流孔板代号。

2）相应序号采用4位数字表示，前两位表示主项编号，后两位表示其排列顺序号，从01开始，最高为99。

无缝碳钢管（冷拔、热轧）





不锈钢管（化工用）



不锈钢管（装饰用）×

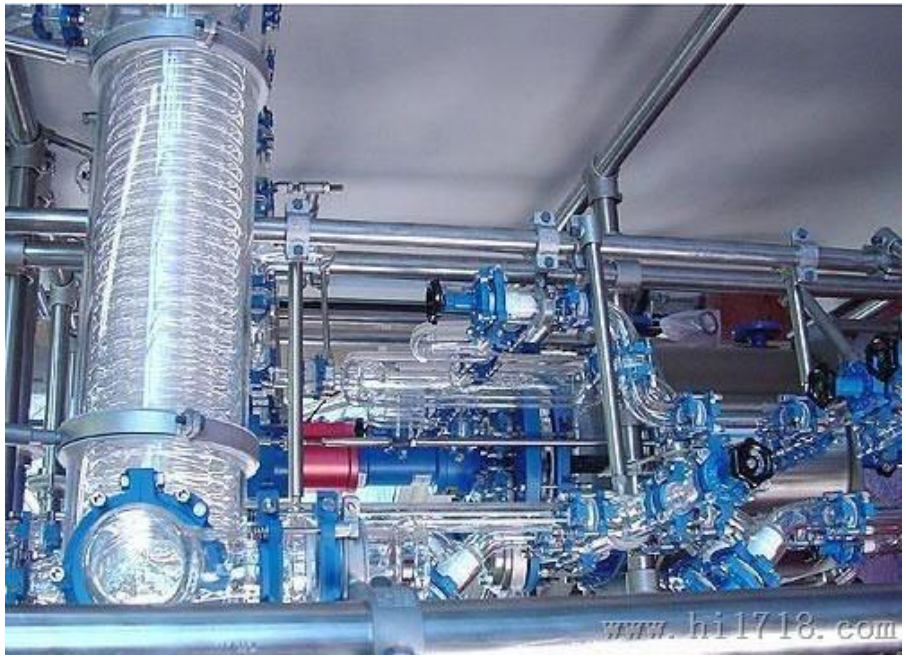




玻璃钢管



玻璃管（装饰等用）





玻璃管（化工用）



PVC管道（化工用，公制）



PVC管道（给排水用，英制）×



PP管道（法兰连接，公制）



PP管道（焊接，公制）





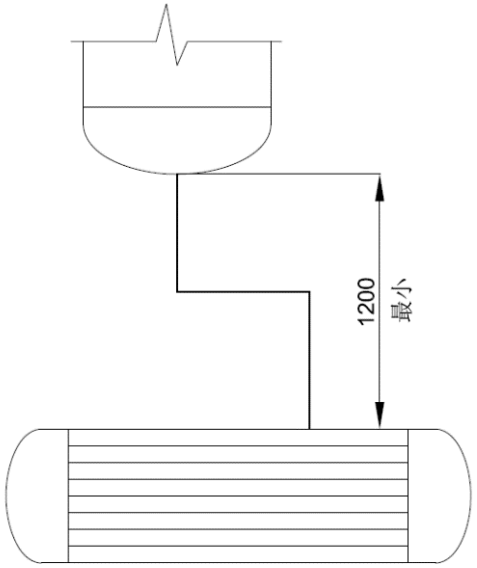
内衬PP（PVC、F4、玻璃、搪玻璃）管道

3）编号填写在圆或方框中（直径10mm或边长10mm），代号在上，序号在下。

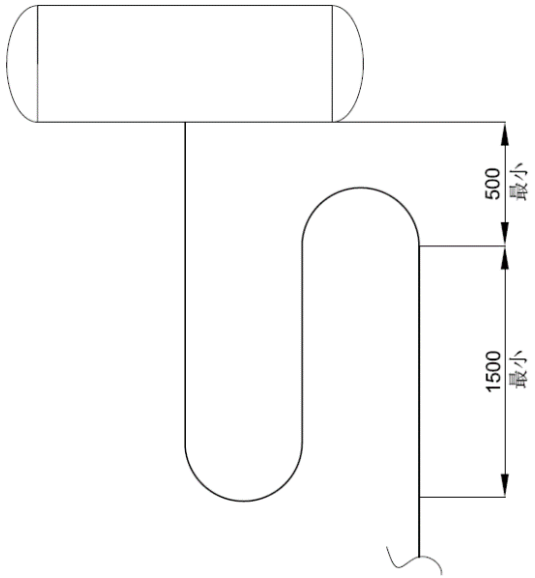
四．特殊设计要求的标注

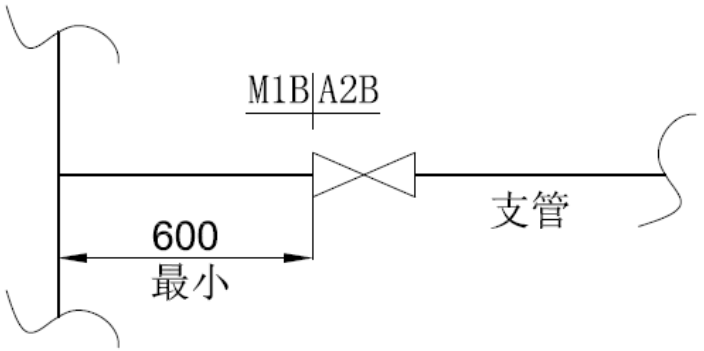
1. 尺寸标注

1）设备间相对高度差有要求的时候，应注出其最小限定尺寸。



2）液封管需要标注出其最小高度。



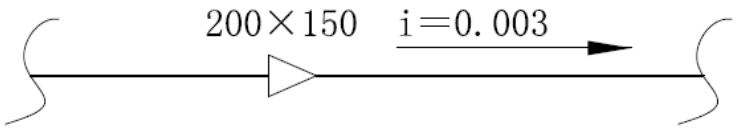


3）异径管按照“大端公称直径×小端公称直径”的格式进行标注；当对异径管位置有要求时，还应标注其定位尺寸；当管段的长度必须限制时，也需注出其长度尺寸限度。

4）支管和总管连接时，对支管上阀门位置有特殊要求，或对支管上的管道等级分界位置有要求时，都应标注尺寸。

2. 管线的坡向和坡度要求

对管线的坡向和坡度有要求时，需要进行标注。



第四节 工艺管道及仪表流程图（PID）的绘制

一．PID的绘制程序

一般按三个程序进行绘制，即设计绘制流程草图、设计图面和绘制正式PID。它们的具体工作内容如下：

这是一种常用的流程示意图，用途广泛。

1. 草图设计

流程草图一般以流程示意说明或流程示意框图为依据绘制。

1）用图框形式画出全部设备装置，包括辅助和附属装置。

2）为没有标准图例的设备，根据其外形轮廓设计适当的简要图例。

3）画出必需的全部控制阀门、重要管件、检测仪表、控制系统、分析取样系统。

4）画出所有的物料管道流程线，包括辅助和公用物料管道流程线。

5）确定全部设备在流程图上的相对位置和物流线的最佳连接方式。

2. 图面设计

1）确定正式PID中实际绘制区域的大小、以及设备位号、图例说明。

2）确定正式PID中设备图例的排列方式、相对尺寸和适宜位置。

3）确定正式PID中流程线的排列方式与相对位置。

3. 绘制正式PID

以流程草图为参考图，根据图面设计的结果，按照正式PID绘图的步骤与要求，以及标准图线与图例绘制。

二．流程草图的绘制

流程草图的图幅和比例均可随意，对图面也没有过高要求，只要求图线和比例均可随意，对图面没有过高要求，只要求图线清晰。具体绘制步骤如下：

1）按实际流程从左到右画出全部设备。

2）画出所有的物料管道流程线，必要的辅助和公用管道流程线。

3）画出必需的检测仪表、控制系统和分析取样系统。

4）画出必需的控制阀门以及相关的重要管件。

5）必要的文字说明，包括设备名称与位号、管道标注。

三．PID的图面设计

正式绘制PID前，应先根据选定的图幅进行图面设计，以保证成品PID的绘制质量。具体绘制步骤如下：

1）绘图区域一般确定为图纸的3/4（窄边）与4/5（宽边），并注意与图框线至少保留10-20mm的距离。

2）设备图例尽可能保持一排，最多上下两排。设备图例之间距离要保证其间两平行流程线之间的距离大于或等于5mm，并注意留出设备位号标注的空间。

为何？

3）流程线相对位置应合理分布；进出设备接口的相对位置与实际情况相符；并为相关管道、阀门、设备的文字标注保留足够空间。

4）在图纸的上下方，将设备标注的内容尽可能设计在同一水平线上。

5）为设备、仪表和管道确定统一编号的编码形式。

四．PID的绘制步骤

正式绘制PID前，应先根据选定的图幅进行图面设计，以保证成品PID的绘制质量。具体绘制步骤如下：

1）绘制好图框及标题栏。

2）绘制地坪，楼板等基准线。

3）按流程从左到右用画出设备图例，图例高低位置尽可能符合实际安装情况。

4） 用粗实线画出主要物料管道流程线，同时用细实线画出相关阀门、仪表、管件、取样点等。

5）用中实线画出辅助和公用工程物料管道流程线，同时用细实线画出相关阀门、仪表、管件、取样点等。

6）分别对设备、管道、仪表、取样点及特殊阀门、管件等进行标注。

7）填写标题栏及所需的附注说明，并在图中给出相应文字说明。

8）绘制首页图。

第五节 工艺管道及仪表流程图（PID）的阅读

1. 阅读标题栏

1）对图样背景资料粗略了解，。

2）重要的是获知整套图纸的数量及所阅读图纸是第几张，从而确定看完本图后，还是否需要阅读其他相关图纸。

2. 阅读首页图

了解图纸中采用的各种图形、符号和代号的意义，以及各种图示的含义和标注方法，为阅读PID提供参考。

3. 阅读流程图

1）掌握设备的数量、名称和位号。

2）了解主要物料的流程。

3）了解其它物料的流程。